NEXORA / CODE TOUR

# NEXORA

## FULL PROJECT CODE EXPLAINED

## شرح الكود من البداية للنهاية

دليل عملي لفهم المتجر، قاعدة البيانات، والصفحات الإدارية

---

يغطي هذا الدليل بنية المشروع ومسار الطلب من المتصفح حتى قاعدة البيانات.

يتناول ملفات الإعداد، المتحكمات، النماذج، الصفحات، ملفات الواجهة، والاختبارات.

كما يشرح تدفق المنتجات والسلة والطلبات والمقارنة وبناء الحاسوب ثلاثي الأبعاد.

Prepared from the current repository source

## كيف تستخدم هذا الدليل

هذا الدليل يشرح النسخة الحالية من مشروع نكسورا كما هي في ملفات المستودع. الهدف هو أن تفهم كيف تنتقل الصفحة من الرابط إلى منطق العمل ثم إلى قاعدة البيانات، وكيف ترتبط ملفات الواجهة بكل جزء. الشرح مقسّم إلى فصول، ويمكن قراءته بالترتيب أو الرجوع مباشرة إلى الملف الذي تعمل عليه.

عندما ترى مسار ملف داخل صندوق برمجي، افتح الملف نفسه في محرر الشيفرة. أسماء الملفات والكلمات البرمجية تبقى باتجاه القراءة المعتاد من اليسار إلى اليمين، بينما الشرح العربي بمحاذاة اليمين.

### خريطة الفصول

صورة عامة عن المشروع ومسار الطلب.

نقطة الدخول والتوجيه وإعداد قاعدة البيانات.

تصميم قاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول.

صفحات الواجهة ومسؤولية كل صفحة.

المتحكمات والنماذج ومستودعات البيانات.

تدفقات العمل: المنتجات والسلة والشراء والحساب.

لوحة الإدارة والصور والمقارنة وبلدر الحاسوب.

ملفات التنسيق وجافاسكربت والجلسات والحماية.

تشغيل المشروع محلياً، تتبّع الأخطاء، وحدود النسخة الحالية.

مصطلح مهم: المتصفح يرسل طلباً، وملف التوجيه يختار الصفحة، والمتحكم يجهّز البيانات، والنموذج أو المستودع ينفّذ استعلام قاعدة البيانات، ثم تعرض الصفحة النتيجة.

## صورة عامة عن نكسورا

نكسورا متجر إلكتروني لمكوّنات الحاسوب وملحقاته. المشروع مكتوب بلغة بي إتش بي، ويستخدم قاعدة بيانات ماي إس كيو إل أو ماريا دي بي. الواجهة مبنية من صفحات بي إتش بي مع ملفات تنسيق وجافاسكربت. توجد منطقة للعملاء ومنطقة للإدارة.

المستخدم يستطيع تصفح المنتجات، البحث والتصفية، فتح تفاصيل المنتج، حفظ المنتجات في المفضلة، إضافة المنتجات إلى السلة، إكمال تدفق الطلب، وكتابة مراجعة. يستطيع أيضاً مقارنة منتجين من الفئة نفسها، واستخدام بلدر مرئي لاختيار قطع وعرضها داخل مجسّم ثلاثي الأبعاد.

مدير المتجر لديه صفحات منفصلة لإدارة المنتجات والفئات والعملاء والطلبات والكوبونات والتنبيهات والملف الإداري. صلاحية فتح صفحات الإدارة تُفحص عند التوجيه قبل تحميل الصفحة.

### الصورة المعمارية

```
Browser request
  -> index.php or View/Layout/routing.php
     -> session + route lookup + access checks
        -> Controller / Repository / Model
           -> PDO connection -> MySQL or MariaDB
        <- data array
     <- PHP view renders HTML
  <- CSS + JavaScript + images / 3D models
```

المشروع يستخدم أسلوباً بسيطاً يجمع بين نمط المتحكم والصفحة. بعض الصفحات تعتمد على متحكم ومستودع واضحين، وصفحات أخرى تنفّذ جزءاً من الاستعلامات داخل ملف الصفحة. لذلك ليس كل المسار مفصولاً في طبقات متطابقة.

> عند تتبع أي ميزة، ابدأ من الرابط في ملف الصفحة أو القائمة، ثم ابحث عن اسم المسار في ملف التوجيه، وبعدها اتبع استدعاء المتحكم إلى الاستعلام، وأخيراً ارجع إلى عناصر العرض.

## نقطة الدخول والتوجيه

### مدخل الموقع

```
index.php
```

الملف الجذري يحوّل زائر الموقع إلى الصفحة الرئيسية التي تمر عبر ملف التوجيه. لهذا يكون رابط التشغيل المحلي المعتاد هو جذر مجلد نكسورا على خادم أباتشي.

### ملف التوجيه

```
View/Layout/routing.php
```

هذا الملف هو الموجّه الأساسي. يبدأ جلسة المستخدم إن لم تكن قد بدأت، ثم يبني جدولاً يربط قيمة الصفحة في الرابط بملف بي إتش بي. مثال: قيمة المنتجات تقود إلى صفحة المنتجات، وقيمة المقارنة تقود إلى صفحة المقارنة.

بعد اختيار المسار، يتحقق من صحة اسم الصفحة. إذا لم يكن الاسم موجوداً يعيد حالة صفحة غير موجودة. ثم يفحص الصفحات التي يبدأ اسمها ببادئة الإدارة؛ إذا لم توجد جلسة مدير صالحة يحوّل المتصفح إلى صفحة دخول الإدارة.

صفحة الحساب الشخصي محمية أيضاً. يتحقق الموجّه من جلسة العميل ثم يعيد قراءة حالة الحساب من قاعدة البيانات. إذا كان الحساب غير موجود أو غير نشط، يمسح بيانات الجلسة ويطلب تسجيل الدخول مجدداً.

قبل تحميل صفحة المنتجات، ينشئ الموجّه اتصال قاعدة البيانات ومستودع الكتالوج ومتحكم الكتالوج. يأخذ معاملات الرابط مثل البحث والفئة والسعر والترتيب ورقم الصفحة، ثم يحضّر مصفوفة البيانات التي تحتاجها صفحة العرض.

### التنقل المشترك

```
View/Layout/user_nav.php
View/Layout/admin_nav.php
View/Includes/header.php
View/Includes/footer.php
```

ملف التنقل الخاص بالعميل يعرض روابط الصفحة الرئيسية والمنتجات والبلدر والمقارنة والسلة والمفضلة، ويبدّل أزرار الدخول والحساب والخروج وفق الجلسة. تنقل الإدارة منفصل وله روابط إدارة. الرأس المشترك يحمّل الخطوط وملف التنسيق المحدد للصفحة؛ والتذييل يعرض خاتمة الصفحة.

## الاتصال بقاعدة البيانات

```
Config/DBconnection.php
```

الملف يعرّف الصنف bD. عند إنشاء كائن منه يفتح اتصال ODP إلى قاعدة البيانات المسماة نكسورا، ويضبط نمط الأخطاء على الاستثناءات ويجعل نتيجة الاستعلامات على شكل مصفوفات مرتبطة بأسماء الأعمدة. توجد مهلة اتصال قصيرة حتى لا يظل الطلب معلّقاً طويلاً عند توقف خادم قاعدة البيانات.

الدالة yreuq_nur تحضّر الاستعلام وتربط القيم المرسلة، ثم تنفّذه. استخدام الاستعلامات المحضّرة مهم عندما تأتي القيم من المستخدم مثل رقم المنتج أو نص البحث؛ فهو يفصل قيمة المستخدم عن بنية الاستعلام.

يوفر الصنف أيضاً دوال بدء المعاملة وتثبيتها وإلغائها والتحقق من وجود معاملة. المعاملة تجمع عدة تغييرات في وحدة واحدة: إما أن تنجح جميعها أو تُلغى كلها، مثل خصم المخزون وإنشاء الطلب وبنوده.

```
$db = new Db();
$stmt = $db->run_query(
    "SELECT id, name FROM products WHERE id = :id",
    ["id" => $productId]
);
$product = $stmt->fetch();
```

إعداد الاتصال الحالي محلي ومثبت داخل ملف الإعداد. قبل نشر المشروع، غيّر بيانات المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور إلى إعداد خاص بالخادم، ولا تحفظ كلمات مرور إنتاجية في المستودع.

## قاعدة البيانات والعلاقات

```
Model/Database.sql
Model/migrations/20261031_cart_stock_reservations.sql
```

ملف قاعدة البيانات ينشئ قاعدة نكسورا وجداولها الأساسية. ملف الترحيل يضيف عمود الكمية المحجوزة للمخزون في عناصر السلة؛ يجب تشغيله مرة واحدة بعد إنشاء المخطط الأساسي.

### الجداول الأساسية

العملاء والمديرون: بيانات تسجيل الدخول والاسم والبريد وكلمة المرور المشفّرة.

الفـئات والمنتجات: تصنيف المنتجات، أوصافها وأسعارها وكمياتها وحالة ظهورها.

صور المنتجات: صفوف منفصلة تسمح بربط أكثر من صورة بالمنتج وترتيب الصورة الأساسية.

السلال وعناصر السلة: السلة تخص العميل، وكل عنصر يربط منتجاً بكمية داخل السلة.

الطلبات وبنود الطلب: الطلب يحفظ عنوان الشحن والمبلغ والحالة، والبنود تحفظ المنتج والكمية وسعر الشراء.

المدفوعات: سجل لطريقة الدفع ومبلغها وحالتها المرتبطة بالطلب.

المفضلة وعناصرها: علاقة العميل بالمنتجات التي حفظها.

المراجعات: تقييم وتعليق العميل على منتج، مع قيد يمنع مراجعتين من العميل نفسه للمنتج ذاته.

الكوبونات: كود الخصم ونوعه وقيمته والحد الأدنى وتاريخ الصلاحية والحد الأقصى للاستخدام.

### مفاتيح العلاقات

المفاتيح الخارجية تربط الجداول وتحدد ما يحدث عند الحذف أو تحديث المعرّف. مثلاً حذف منتج يحذف صوره المرتبطة، لكن حذف فـئة لها منتجات ممنوع لحماية البيانات. بعض العناصر التاريخية تحتفظ بسطر الطلب حتى لو أزيل المنتج، ويصبح معرّف المنتج فارغاً.

المخزون محفوظ في المنتجات، أما السلة فتتضمن كمية مطلوبة وكمية مخزون محجوزة. هذا الفصل يسمح بحساب ما حُجز فعلياً لتجنب بيع الكمية نفسها أكثر من مرة.

## صفحات المتجر

### الصفحة الرئيسية والكتالوج

```
View/Pages/home.php
View/Pages/products.php
Model/CatalogRepository.php
Controllers/CatalogController.php
```

الصفحة الرئيسية تعرض المقدمة والفـئات والكوبونات والمنتجات المميزة وميزات المتجر. الفـئات والمنتجات المميزة تُقرأ من قاعدة البيانات. روابط المنتجات تمر إلى صفحة التفاصيل مع معرّف المنتج.

صفحة المنتجات تستقبل مصفوفة الكتالوج، ثم تعرض أدوات البحث والتصفية والترتيب وتقسيم النتائج إلى صفحات. كل بطاقة تعرض اسم المنتج وفـئته وسعره ومخزونه وصورته. الصور تُقرأ من جدول صور المنتج، وقد تكون رابطاً خارجياً أو مسار ملف محلي.

متحكم الكتالوج يتحقق من المدخلات: يحد رقم الصفحة، يقصر طول البحث، يتأكد من رقم الفـئة، يقرأ حدود السعر ويتأكد من ترتيب مسموح. ثم يطلب العدد الإجمالي والنتائج والفـئات من المستودع.

مستودع الكتالوج يبني شروط الاستعلام باستخدام معاملات ربط منفصلة. يقيّد العرض على المنتجات النشطة، ويرتب حسب الاختيار، ثم يحدد عدد النتائج وموقع البداية. لا تُمرر قيمة الترتيب مباشرة من المستخدم؛ بل تختار من قائمة داخلية مسموحة.

### تفاصيل المنتج

```
View/Pages/product.php
```

صفحة التفاصيل تتحقق من معرّف المنتج، وتقرأ المنتج والفـئة والصور والمراجعات. تعرض السعر والمخزون والصور المصغرة والوصف والتقييم وأزرار الإضافة إلى السلة والمفضلة. أفعال النموذج تستخدم رموز حماية الجلسة وتعيد المستخدم إلى المنتج بعد نجاح الإجراء.

### صفحات العميل

```
View/Pages/register.php
View/Pages/login.php
View/Pages/account.php
View/Pages/my_orders.php
View/Pages/wishlist.php
```

التسجيل ينشئ حساب العميل بعد التحقق من الحقول وتخزين كلمة المرور كقيمة مشفّرة. الدخول يتحقق من كلمة المرور ويضع معرّف العميل ودوره في الجلسة. الحساب يعرض معلومات العميل ويمكن تحديثها، وصفحة الطلبات تعرض سجل مشترياته، والمفضلة تعرض المنتجات المحفوظة.

## السلة والشراء والطلبات

### السلة

```
View/Pages/cart.php
Controllers/CartController.php
Model/Cart.php
Controllers/CartItemController.php
Model/CartItem.php
```

صفحة السلة تعرض عناصر العميل والكميات والأسعار والمجموع والضريبة والتوصيل. عند تغيير الكمية أو إزالة عنصر أو مسح السلة، تُرسل النماذج طلبات إلى منطق السلة. المتحكم يمرر العمل إلى نموذج السلة، والنموذج يقرأ السلة ويحدثها في قاعدة البيانات مع مراعاة المخزون.

وظائف نموذج السلة تشمل إضافة منتج، جلب عناصر السلة، تغيير الكمية، حذف عنصر ومسح السلة. بعض عمليات تعديل الكمية والحجز تحتاج معاملات كي لا يحدث تحديث جزئي للمخزون. قيد الترحيل يضيف كمية الحجز لكل عنصر.

### إتمام الطلب

```
View/Pages/checkout.php
View/Pages/checkout_process.php
Controllers/orders.php
Controllers/OrderItemController.php
Controllers/PaymentController.php
```

صفحة الدفع تجمع عنوان الشحن وبيانات الطلب وتعرض ملخص السعر. معالج الإتمام يتحقق من المستخدم والطلب، ويتعامل مع عناصر السلة والمخزون، ثم ينشئ سجل الطلب وبنوده وسجل الدفع. بعد إتمام المعالجة يحوّل المستخدم إلى صفحة النتيجة أو الطلب.

الصنف rellortnoCredrO مسؤول عن قوائم الطلبات والبحث والتصفية وعدّ الحالات وقراءة البنود وإنشاء الطلب وتحديث الحالة. متحكم بند الطلب ينشئ صفوف المنتجات والسعر والكمية وقت الشراء. rellortnoCtnemyaP يدير سجل الدفع وحالته في قاعدة البيانات.

السلة والطلب سجلان مختلفان: السلة مؤقتة وقابلة للتعديل، والطلب نسخة محفوظة من عملية الشراء. بند الطلب يحفظ سعر الوحدة وقت إتمام الطلب حتى لا يتغير التاريخ إذا تغيّر سعر المنتج لاحقاً.

> وجود جدول مدفوعات لا يعني بالضرورة أن بوابة دفع خارجية موصولة. راجع إعدادات معالج الدفع قبل اعتبار الدفع الإلكتروني الحقيقي مفعّلاً.

## لوحة الإدارة

### الحماية والدخول

```
Config/admin_guard.php
Controllers/admin-login.php
Controllers/admin-logout.php
View/Pages/admin-login.php
```

ملف الحماية المشترك يتحقق من جلسة المدير والدور المطلوب. صفحة الدخول تبحث عن المدير وتتحقق من كلمة المرور. الخروج ينهي الجلسة بطريقة TSOP مع رمز حماية. الموجّه يطبق التحقق على كل مسار يبدأ ببادئة الإدارة.

### صفحات الإدارة

صفحة نظرة عامة تعرض مؤشرات المتجر.

صفحة المنتجات تسمح بالبحث والترشيح وتعديل المنتجات وتفعيلها أو إيقافها.

صفحة الفـئات تدير التصنيفات وصورها.

صفحة العملاء تعرض الحسابات وتسمح بـإجراءات الإدارة.

صفحات الطلبات وتفاصيلها تعرض البنود والحالة وتحدّث دورة الطلب.

صفحة الكوبونات تنشئ الأكواد وتعدل الصلاحية والتفعيل.

صفحة التنبيهات تعرض التنبيهات وتعلّمها كمقروءة.

صفحة الملف الإداري تعرض وتحدّث بيانات المدير.

```
View/Pages/admin-overview.php
View/Pages/admin-products.php
View/Pages/admin-categories.php
View/Pages/admin-customers.php
View/Pages/admin-orders.php
View/Pages/admin-order-details.php
View/Pages/admin-coupons.php
View/Pages/admin-notifications.php
View/Pages/admin-profile.php
```

### متحكمات الإدارة

```
Controllers/AdminController.php
Controllers/CustomerController.php
Controllers/CategoryController.php
Controllers/ProductController.php
Model/ProductRepository.php
Controllers/CouponController.php
Controllers/NotificationController.php
```

هذه الملفات تنفذ عمليات الإنشاء والبحث والتعديل والحذف أو التعطيل. غالباً تستقبل قاعدة البيانات عبر المُنشئ، ثم تحضّر استعلامات محضّرة. yrotisopeRtcudorP يجمع بيانات المنتجات وصفحات الإدارة وعمليات التفعيل والإيقاف؛ وrellortnoCtcudorP يتحقق من مدخلات الإنشاء ورمز حماية الطلب.

## الصور والمقارنة وبلدر الحاسوب

### صور المنتجات

```
Controllers/ProductImageController.php
Model/ProductImage.php
Assets/Images/products/
```

متحكم الصور يتحقق من نوع الملف وحجمه ومحتواه باستخدام معلومات الملف، ويقبل صيغ الصور المحددة فقط. بعد التحقق ينشئ اسماً عشوائياً ويحفظ الملف داخل مجلد الصور، ثم يسجل المسار في جدول الصور. توجد دوال لقراءة الصورة الأساسية واستبدالها.

تدفق عرض الصورة يبدأ من استعلام الكتالوج أو صفحة التفاصيل، ويعيد قيمة الصورة. إذا كانت القيمة رابطاً كاملاً تعرضه الصفحة كرابط، وإذا كانت مساراً محلياً تبني رابطاً داخل الموقع بعد التحقق من أن المسار ضمن مجلد صور المنتجات.

### المقارنة الذكية

```
View/Pages/compare.php
Controllers/CompareController.php
View/css/compare.css
```

واجهة المقارنة تطلب الفئة ثم المنتجين. المتحكم يقرأ المنتجات من الفئة نفسها ويرفض اختيار المنتج نفسه مرتين أو اختيار منتج خارج الفئة. عند طلب التحليل يرسل حقائق المنتج المتوفرة ومتطلبات المستخدم إلى خدمة جيميني ويطلب رداً بصيغة بيانات منظمة. يوجد مسار بديل لأسماء النماذج إذا أعادت الخدمة ضغطاً أو عدم توفر.

مفتاح الخدمة يُقرأ من متغير بيئة على الخادم. إذا لم يوجد المفتاح أو امتداد الشبكة اللازم، يظهر خطأ مفهوم بدلاً من أن يحصل المتصفح على مفتاح سري.

### بلدر الحاسوب

```
View/Pages/builder.php
View/js/builder.js
View/js/builder-3d.js
View/css/builder.css
Assets/3D/builder/
```

صفحة البلدر تجمع قائمة الفئات والمنتجات، وتحول معلوماتها إلى بيانات آمنة داخل عنصر بيانات جافاسكربت. ملف البلدر يملأ قوائم اختيار الفئة والقطعة، ويضيف القطع المختارة إلى ملخص التكلفة ويسمح بإزالتها أو إعادة البناء من البداية.

العارض الثلاثي الأبعاد يحمّل مكتبة ثري دي ونماذج جي إل بي من مجلد الأصول، ثم يضع القطع في مواضع تقريبية داخل الصندوق ويتيح التدوير والتكبير. هذه محاكاة شكلية؛ مواضع القطع ليست بمقياس حقيقي ولا يوجد فحص توافق تقني مكتمل.

## المفضلة والمراجعات والكوبونات

### المفضلة

```
Controllers/WishlistController.php
Controllers/WishlistItemController.php
Model/Wishlist.php
Model/WishlistItem.php
```

لكل عميل قائمة مفضلة واحدة، وبداخلها علاقة بين القائمة والمنتج. المتحكم ينشئ القائمة أو يبحث عنها، ثم يضيف المنتج أو يحذفه. صفحة المفضلة تعرض الصور والأسعار وروابط تفاصيل المنتجات.

### المراجعات

```
Controllers/ReviewController.php
Controllers/ReviewModerationController.php
Model/Review.php
```

متحكم المراجعات ينشئ المراجعة ويبحث عنها ويحدّثها ويحذفها. متحكم الإشراف يوفر فحصاً أولياً للنص. صفحة المنتج تربط الإرسال والحذف برمز حماية الجلسة وتعرض متوسط التقييم وعدد المراجعات.

### الكوبونات

```
Controllers/CouponController.php
Model/Coupon.php
View/Pages/my-coupons.php
```

المتحكم يسترجع الأكواد النشطة وغير المنتهية، ويدير إنشاءها وتفعيلها وحذفها. توجد صفحة للمستخدم تعرض كوبوناته. عرض الكوبون في الصفحة الرئيسية يعتمد على فترة الصلاحية وعدد الاستخدامات. ملخص السلة الحالي لا يحتوي واجهة إدخال الكود.

### التنبيهات

```
Controllers/NotificationController.php
View/Pages/admin-notifications.php
```

متحكم التنبيهات يقرأ القوائم ويحسب غير المقروء ويحدّث حالة تنبيه واحد أو كل التنبيهات ويقدم نتائج مقسمة إلى صفحات.

## ملفات النماذج والبيانات

النموذج هو تمثيل لصف أو مجموعة بيانات داخل المجال. بعض النماذج مجرد حاويات خصائص، وبعضها ينفذ استعلامات قاعدة البيانات أيضاً. المستودع يجمع عادة استعلامات نوع محدد من البيانات، مثل مستودع الكتالوج أو مستودع المنتجات.

```
Model/Product.php          ███████ ███████
Model/Category.php         ███████ ██████
Model/ProductImage.php     █████ ███████
Model/Customer.php         █████ ███████ █████████
Model/Admin.php            ███████ ███████
Model/Cart.php             ███████ ██████ █████████
Model/CartItem.php         █████ ██████
Model/Order.php            ███████ ██████
Model/OrderItem.php        ███ ██████
Model/Payment.php          ███ ██████
Model/Review.php           ██████ ███████
Model/Wishlist.php         ██████ ████████
Model/WishlistItem.php     █████ ██████
Model/Coupon.php           ███ ██████
```

remotsuC يحتوي عمليات تسجيل العميل والبحث والتحديث والتفعيل أو التعطيل. traC يحتوي منطق السلة وحجز المخزون. redrO وnopuoC يجهزان خصائص الكائن من مصفوفة بيانات. بقية النماذج البسيطة تسهل نقل البيانات بين الصفحة والمتحكم.

### المستودعات

```
Model/CatalogRepository.php
Model/ProductRepository.php
Model/CategoryRepository.php
```

مستودع الكتالوج يركز على المنتجات النشطة والتصفية والبحث والترتيب والترقيم. مستودع المنتجات يدير القراءة والإنشاء والتعديل والتعطيل والتفعيل ونتائج لوحة الإدارة. مستودع الفـئات يقرأ الفـئات ويتحقق من وجود المعرّف.

### متحكمات الربط بين الجدول والواجهة

```
Controllers/OrderItemController.php
Controllers/PaymentController.php
Controllers/ReviewController.php
Controllers/WishlistController.php
Controllers/WishlistItemController.php
```

هذه المتحكمات توفر دوالاً صغيرة لعمليات الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف على الجداول، وتُستخدم من صفحات الإدارة أو التدفقات الرئيسية حسب نوع البيانات.

## ملفات الواجهة والتوجيه التفصيلي

### صفحات المتجر

```
home.php               ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
products.php            ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
product.php             ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
cart.php                ■■■■■■ ■■■■■■■■
checkout.php            ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
checkout_process.php    ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
compare.php             ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
builder.php             ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
wishlist.php            ■■■■■■■■
register.php / login.php ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
account.php             ■■■■■■ ■■■■■■■
my_orders.php           ■■■■■■ ■■■■■■■
my-coupons.php          ■■■■■■■■ ■■■■■■■
```

### صفحات الإدارة

```
admin-login.php
admin-overview.php
admin-products.php
admin-categories.php
admin-customers.php
admin-orders.php
admin-order-details.php
admin-coupons.php
admin-notifications.php
admin-profile.php
```

### مسارات أخرى

```
Controllers/login.php
Controllers/register.php
Controllers/account.php
Controllers/customer-logout.php
Controllers/admin-login.php
Controllers/admin-logout.php
Controllers/admin-customers.php
```

بعض ملفات المتحكمات تحمل أسماء نقطية أو شرطات لأنها نقاط معالجة مباشرة للنماذج أو إجراءات الحساب. عند تعديلها، راجع قيمة noitca وطريقة الإرسال في ملف الصفحة الذي يستدعيها.

### كيف تُحمّل صفحة المنتجات؟

```
1. GET page=products
2. routing.php creates Db + CatalogRepository
3. CatalogController::index($_GET)
4. repository counts and fetches filtered rows
5. products.php renders cards and pagination
```

### كيف تُحمّل الصفحة الرئيسية؟

```
1. GET page=home (or /Nexora/)
2. index.php redirects to routing.php?page=home
3. home.php reads categories, coupons, featured products
4. header + user navigation + page content + footer
```

## جافاسكربت وملفات التنسيق

```
View/css/theme.css
View/css/landing.css
View/css/pages.css
View/css/catalog.css
View/css/orders.css
View/css/compare.css
View/css/builder.css
```

ملف الثيم يعرّف الألوان والخطوط والحاويات والشبكات والأزرار المشتركة. ملف الصفحة الرئيسية ينسّق المقدمة والبطاقات والمزايا. ملف الصفحات يجمع تنسيقات عدة صفحات المتجر والإدارة. توجد ملفات أكثر تخصصاً للكتالوج والطلبات والمقارنة والبلدر.

```
View/js/builder.js
View/js/builder-3d.js
```

ملفات جافاسكربت لا تستبدل منطق الخادم. بل تتعامل مع الواجهة بعد تحميل الصفحة: تغيير قوائم الاختيار، تحديث الإجمالي، تركيب النموذج ثلاثي الأبعاد، والتحكم في الكاميرا. تبقى قراءة الأسعار والمخزون والطلبات مسؤولية الخادم وقاعدة البيانات.

### تحميل الأنماط

الرأس المشترك يحدد ملف التنسيق وفق متغير الصفحة، ويضيف نسخة مشتقة من وقت تعديل الملف لإجبار المتصفح على تحميل التغييرات الجديدة. يستخدم ذلك لتقليل مشكلة ظهور نسخة قديمة بعد تعديل التصميم.

## الجلسات والتحقق من المدخلات

الجلسة تحفظ هوية المستخدم ودوره ورموز النماذج بين الطلبات. قيمة العميل لا تُستنتج من زر الواجهة فقط؛ الصفحات المحمية تفحص معرّف العميل ودوره في الجلسة، وبعضها يعيد فحص حالة الحساب في قاعدة البيانات.

### رمز حماية الطلب

رمز الحماية من تزوير الطلبات ينشأ في الجلسة ثم يُرسل مع النموذج. عند وصول TSOP، يقارن الخادم الرمز المرسل بالرمز المخزن باستخدام مقارنة ثابتة الزمن. إذا لم يتطابق، يرفض الإجراء ويعرض رسالة مناسبة.

### التحقق والترميز

يجب التحقق من نوع البيانات وحدودها قبل استخدامها. مثال الكتالوج يتحقق من رقم الصفحة والفـئة والسعر والترتيب. يجب ترميز النص قبل إدخاله في LMTH، وتستخدم الصفحات دالة الترميز عند عرض الأسماء والمسارات لتقليل خطر حقن LMTH.

### رفع الصور

لا يكفي امتداد الملف؛ متحكم الصور يفحص نوع المحتوى الفعلي والحجم ومحتوى الصورة. ينشئ اسماً عشوائياً حتى لا يكتب فوق ملف موجود. مسارات الملفات والصلاحيات مهمة أيضاً: يجب أن يكون مجلد الرفع قابلاً للكتابة من خدمة PHP، وألا يسمح بتنفيذ ملفات مرفوعة كبرامج.

> أي تحقق في الواجهة يمكن تجاوزه من المتصفح؛ لذلك يجب أن يبقى التحقق المهم في الخادم. لا تعتمد على إخفاء زر أو تعطيله لحماية عملية.

## تتبّع ميزة من البداية إلى النهاية

### مثال: البحث عن منتج

```
View/Pages/products.php: search form sends q
View/Layout/routing.php: passes $_GET to CatalogController
Controllers/CatalogController.php: trims and validates q
Model/CatalogRepository.php: adds p.name LIKE :search
Database: returns matching active products
View/Pages/products.php: escapes and renders each result
```

عند البحث، تتبع الاسم نفسه بين الطبقات. إذا وصل النموذج لكن النتائج لا تتغير، تحقق أولاً من اسم الحقل، ثم من المصفوفة التي يستقبلها المتحكم، وبعدها من ربط المعامل في المستودع.

### مثال: تعديل كمية في السلة

```
View/Pages/cart.php: quantity form + hidden action
routing.php: selects cart page
cart.php POST handler: validates CSRF and quantity
CartController: delegates to Cart model
Model/Cart.php: checks stock and updates reservation
cart page: reloads totals and item rows
```

إذا ظهر المخزون غير صحيح، افحص العملية التي تحفظ كمية الحجز، ثم مخطط قاعدة البيانات وترحيل الكمية المحجوزة، ثم الطريقة التي تحسب بها الصفحة الكمية المتاحة.

### مثال: إضافة صورة منتج

```
admin-products.php: upload form
ProductImageController::validateImage()
ProductImageController::storeImage()
ProductImageController::saveImageRecord()
product_images.image stores path or URL
catalog query returns primary image_path
products.php / product.php render the image URL
```

## تشغيل المشروع وفحصه

### التشغيل المحلي

ضع مجلد المشروع باسم نكسورا داخل مجلد المستندات في إكس إيه إم بي بي. شغّل أباتشي وماي إس كيو إل، وأنشئ قاعدة البيانات من ملف المخطط ثم شغّل ترحيل حجز المخزون. بعدها افتح جذر المشروع المحلي.

```
http://localhost/Nexora/
Model/Database.sql
Model/migrations/20261031_cart_stock_reservations.sql
```

### فحوصات سريعة

```
php -l View/Pages/home.php
php tests/check_catalog.php
php tests/check_catalog_controller.php
php tests/check_products.php
```

أوامر فحص الكتالوج تحتاج اتصال قاعدة بيانات يعمل. ملفات الاختبار الحالية سكربتات سطر أوامر للتحقق من استرجاع المنتجات والتحقق من بعض مدخلات المتحكم، وليست منصة اختبار آلية كاملة.

### تتبع مشكلة صفحة

افتح رابط الصفحة وتأكد من قيمة الصفحة أو المعرّف في الرابط.

ابحث عن المسار في جدول المسارات بملف التوجيه.

راجع سجل أباتشي ورسالة PHP لتحديد الملف والسطر اللذين فشلا.

تحقق من اتصال قاعدة البيانات والجداول والترحيلات المطلوبة.

افحص أسماء حقول النموذج والمعاملات وربطها باستعلام قاعدة البيانات.

افتح أدوات المتصفح لمشاكل التنسيق أو ملفات جافاسكربت والشبكة.

> إذا أعطى المتصفح خطأ اتصال ODP، فتحقق أولاً من أن خدمة LQSyM بقيت تعمل في لوحة إكس إيه إم بي بي، ثم من اسم قاعدة البيانات وبيانات الاتصال. ظهور عملية LQSyM في اللوحة لا يكفي؛ يجب أن يرد الخادم فعلياً على الاتصال.

## حدود النسخة الحالية وملاحظات التطوير

بلدر الحاسوب يعرض تركيباً ثلاثي الأبعاد توضيحياً، ولا يتحقق حالياً من توافق اللوحة والمعالج والذاكرة والطاقة.

ميزة الذكاء الاصطناعي موجودة في تدفق مقارنة المنتجات، وتتطلب مفتاح خدمة جيميني في بيئة الخادم وامتداد الاتصال الشبكي.

ملف الإعداد يستخدم افتراضات قاعدة بيانات محلية؛ ينبغي فصل بيانات الإنتاج عن الشيفرة قبل النشر.

سكربت إنشاء المدير يحتوي بيانات تجهيز تطويرية؛ يجب مراجعته واستبدال طريقة التهيئة قبل كشف الخادم للعامة.

روابط بعض الأصول تفترض أن مجلد التطبيق اسمه نكسورا تحت جذر الموقع. النشر في مسار مختلف يتطلب توحيد عنوان التطبيق.

ملفات الاختبار الحالية فحوصات يدوية تعتمد على قاعدة بيانات محلية وقد تختلف نتائجها حسب البيانات.

جدول المدفوعات يمثل سجلاً داخل قاعدة البيانات، ولا يثبت وحده وجود تكامل مع مزود دفع إلكتروني.

### اقتراح مسار التطوير

نقل إعدادات قاعدة البيانات ومفاتيح الخدمات إلى إعدادات بيئة آمنة.

إضافة اختبارات آلية مع قاعدة اختبار منفصلة.

إكمال جداول المواصفات وقواعد توافق القطع في البلدر.

توحيد عناوين التطبيق حتى يعمل المشروع في مجلد أو نطاق مختلف.

مراجعة تدفق الطلب والمخزون والدفع قبل استخدام بيانات حقيقية.

## فهرس الملفات حسب المسؤولية

### الإعداد

```
Config/DBconnection.php
Config/admin_guard.php
.env.example
```

### الصفحات والروابط

```
index.php
View/Layout/routing.php
View/Layout/user_nav.php
View/Layout/admin_nav.php
View/Includes/header.php
View/Includes/footer.php
```

### نماذج البيانات والمستودعات

```
Model/Database.sql
Model/migrations/20261031_cart_stock_reservations.sql
Model/CatalogRepository.php
Model/ProductRepository.php
Model/CategoryRepository.php
Model/Product.php
Model/Customer.php
Model/Cart.php
Model/Order.php
Model/Review.php
Model/Wishlist.php
Model/Coupon.php
```

### المتحكمات

```
Controllers/CatalogController.php
Controllers/ProductController.php
Controllers/ProductImageController.php
Controllers/CategoryController.php
Controllers/CartController.php
Controllers/CartItemController.php
Controllers/CustomerController.php
Controllers/CompareController.php
Controllers/CouponController.php
Controllers/ReviewController.php
Controllers/ReviewModerationController.php
Controllers/WishlistController.php
Controllers/WishlistItemController.php
Controllers/orders.php
Controllers/OrderItemController.php
Controllers/PaymentController.php
Controllers/NotificationController.php
Controllers/AdminController.php
```

### الواجهة

```
View/Pages/ - customer, catalog, checkout, and admin views
View/css/ - theme and page styles
View/js/ - PC Builder interaction
Assets/3D/builder/ - 3D assembly models
tests/ - CLI smoke checks
```

بهذا صار لديك المسار العام لكل جزء: رابط في الصفحة، مسار في الموجّه، متحكم يراجع الطلب، نموذج أو مستودع يتعامل مع قاعدة البيانات، ثم صفحة تعرض النتيجة. عند تعديل ميزة ابدأ بهذا المسار وحافظ على التحقق والترميز والمعاملات في مواضعها.